Guía del modo Árboles

Graph Maker · Árboles binarios de búsqueda: recorridos y reconstrucción

El modo **Árboles** trabaja con **árboles binarios de búsqueda**. Cada nodo guarda un **valor numérico** (por ejemplo 5 o 3.5) y tiene como máximo dos hijos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Ofrece tres formas de trabajar:

1. **Leer un árbol:** dibújalo en el lienzo y la app muestra su **preorden**, **inorden** y **postorden**.
2. **Construir un árbol:** escribe el postorden y el inorden (o el preorden) y la app dibuja el árbol.
3. **Generar un árbol:** crea un árbol aleatorio para practicar.

Contenido

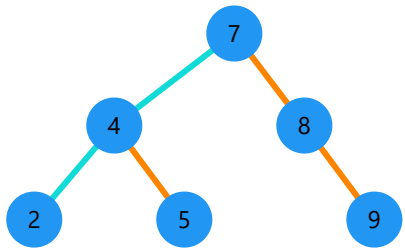
1. La regla del árbol
2. Los recorridos
3. La pantalla
4. Dibujar un árbol
5. Leer los recorridos
6. Construir desde recorridos
7. Generar un árbol aleatorio
8. Opciones
9. Mensajes y cómo resolverlos

1. La regla del árbol

El lado de cada hijo lo decide su **valor**, comparado con el de su padre:

- **Valor menor o igual que el padre → va a la izquierda.**
- **Valor mayor que el padre → va a la derecha.**

La regla vale para **todos los ancestros**, no solo para el padre: todo lo que cuelga a la izquierda de un nodo es ≤ que él, y todo lo que cuelga a su derecha es mayor.



Árbol de ejemplo que se usa en toda la guía

> **Ejemplo de la regla de los ancestros**
> En el ejemplo, 5 puede ser hijo derecho de 4 porque 5 > 4 y además 5 ≤ 7 (está en el lado izquierdo de 7). En cambio, un 9 en ese lugar no se permite: sería mayor que 4, pero quedaría a la izquierda de 7 y 9 no es ≤ 7.

> **El dibujo no decide el lado**
> Como el lado sale del valor, da igual dónde dibujes el hijo: 9 es hijo derecho de 8 aunque lo pongas a su izquierda. Para que se lea mejor, dibuja los menores a la izquierda y los mayores a la derecha.

2. Los recorridos

Un **recorrido** es el orden en que se visitan todos los nodos. Los tres recorridos clásicos solo cambian el momento en que se visita la raíz de cada subárbol:

Recorrido	Orden de visita	Resultado en el ejemplo
Preorden	raíz → izquierda → derecha	**7 4 2 5 8 9**
Inorden	izquierda → raíz → derecha	**2 4 5 7 8 9**
Postorden	izquierda → derecha → raíz	**2 5 4 9 8 7**

En un árbol binario de búsqueda el **inorden siempre sale ordenado de menor a mayor**. Es una buena forma de comprobar que el árbol está bien.

3. La pantalla

En computadora o tableta

- **Menú lateral:** cambia de modo (Graph Maker, Johnson, Árboles…). La flecha de arriba vuelve al inicio.
- **Lienzo:** el área punteada del centro, donde se dibuja el árbol.
- **Resumen:** los tres recorridos del árbol del lienzo.
- **Funciones:** construir desde recorridos y generar un árbol aleatorio.
- **Opciones:** deshacer, guardar, abrir, limpiar, aplicar, manual y ayuda. En pantallas bajas este panel se achica y se desplaza para dejar lugar a Funciones.

En el celular

- El lienzo ocupa toda la pantalla.
- La **barra superior** tiene el botón para volver, el menú de modos (cuadrícula) y las opciones (tres puntos).
- La **hoja inferior** muestra en una línea el preorden del árbol. Con la flecha se abre o se cierra; abierta, contiene los recorridos completos y las funciones.

4. Dibujar un árbol

Para…	Haz esto
Crear un nodo	Toca un espacio vacío del lienzo. Se abre **Nuevo nodo**: escribe su valor (por ejemplo `5`, `-2` o `3.5`) y pulsa *Crear*. Los decimales van con **punto**.
Unir padre e hijo	Arrastra **desde el padre hasta el hijo**. La arista se crea al soltar, sin preguntar nada. El lado (izquierdo o derecho) lo decide el valor del hijo.
Cambiar el valor o el color	Toca el nodo. En la pestaña *Valor* escribe el nuevo número; en *Color*, elige el color.
Mover un nodo	Mantén presionado el nodo medio segundo y luego arrástralo. Moverlo no cambia el árbol.
Borrar un nodo o una arista	Toca dos veces sobre él.

Reglas que cuida la app mientras dibujas

Para que siempre sea un árbol binario de búsqueda, la app no deja crear una arista si:

- el hijo **ya tiene padre**;
- el lado que le toca al hijo **ya está ocupado** (por ejemplo, el padre ya tiene un hijo izquierdo y el nuevo también es ≤);
- el hijo, o algún nodo que cuelga de él, **no cumple la regla con algún ancestro**;
- la arista va de un nodo a **sí mismo**, es la **inversa** de una que ya existe o **cerraría un ciclo**.

Tampoco deja cambiar el valor de un nodo si con el nuevo valor el árbol rompería la regla. En ese caso el error aparece en el mismo diálogo.

> **Consejo**
> Una forma rápida de armar un árbol es crear primero la raíz e ir agregando cada valor como hijo del nodo correcto, igual que en una inserción en un árbol binario de búsqueda: compara con la raíz, baja a la izquierda si es ≤ o a la derecha si es mayor, y repite hasta encontrar un lugar libre.

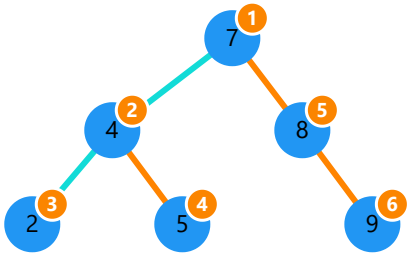
5. Leer los recorridos

Cada vez que el lienzo cambia, la sección **Recorridos** se actualiza sola con el preorden, el inorden y el postorden. Si el dibujo todavía no es un árbol válido (por ejemplo, hay dos raíces), en su lugar aparece un mensaje en rojo que explica qué falta. La sección 9 los detalla.

Numerar los nodos en el lienzo

Toca uno de los tres recorridos. Su nombre se pinta de naranja y cada nodo del lienzo muestra un número con su **posición en ese recorrido**. Así se ve el orden de visita directamente sobre el árbol.

Toca el mismo recorrido otra vez para quitar los números.



Preorden seleccionado: 7=1, 4=2, 2=3, 5=4, 8=5, 9=6

Usar abajo

El botón **Usar abajo** vuelve a poner el postorden y el segundo recorrido del árbol actual en los campos de *Construir desde recorridos*, por si los cambiaste.

6. Construir desde recorridos

Los dos campos empiezan con el **árbol actual**: el postorden en el primero y el inorden (o el preorden) en el segundo, y se actualizan solos mientras dibujas. Si escribes en un campo, la app deja de cambiarlo hasta que pulses **Construir** o **Usar abajo**.

1. En **Construir desde recorridos**, elige la pareja: Post + In (postorden e inorden) o Post + Pre (postorden y preorden).
2. Escribe el **postorden** en el primer campo. Separa los valores con comas o espacios: `2, 5, 4, 9, 8, 7` o `2 5 4 9 8 7`.
3. Escribe el **inorden** (de menor a mayor) o el **preorden** en el segundo campo.
4. Pulsa Construir. El árbol reemplaza lo que había en el lienzo y los recorridos se actualizan.

Cómo lo hace (para entender el resultado)

En un árbol binario de búsqueda con valores distintos, el postorden alcanza para dibujar el árbol. El **último** valor es la raíz. Leyendo el postorden de atrás hacia adelante, primero aparece el subárbol **derecho** (los valores mayores que la raíz) y después el **izquierdo** (los menores). Se repite con cada subárbol. El segundo recorrido sirve para comprobar que los dos son del mismo árbol.

Paso	Postorden (de atrás hacia adelante)	Conclusión
1	**7 8 9 4 5 2**	Raíz 7. Mayores que 7: {8, 9} a la derecha; el resto, {4, 5, 2}, a la izquierda.
2	**8 9**	8 es hijo derecho de 7; 9 > 8 va a la derecha de 8.
3	**4 5 2**	4 es hijo izquierdo de 7; 5 > 4 a su derecha y 2 ≤ 4 a su izquierda.

Reglas para las listas

- Solo números. Los decimales van con **punto** (3.5), porque la coma separa valores.
- Las dos listas deben tener los **mismos valores** y la **misma cantidad**. `5` y `5.0` cuentan como el mismo valor.
- **Sin valores repetidos**: con repetidos, dos árboles distintos pueden tener los mismos recorridos.
- Si el segundo recorrido es el inorden, debe ir **de menor a mayor**, como en todo árbol binario de búsqueda.

7. Generar un árbol aleatorio

1. En **Árbol aleatorio**, ajusta la cantidad de nodos con `−` y `+`.
2. Pulsa `Generar aleatorio`. Aparece un árbol nuevo con valores enteros distintos entre 1 y 99, insertados en orden aleatorio según la regla.

El máximo es 15 nodos, o menos si la pantalla es angosta (en un celular caben unos 9), para que el árbol entre completo. Si el árbol es ancho, los nodos se dibujan más pequeños. Los nodos generados quedan ordenados de menor a mayor de izquierda a derecha.

> **Para practicar**
> Genera un árbol, tapa los recorridos e intenta escribirlos tú. Luego compara. También puedes copiar dos recorridos en un papel, pulsar **Limpiar** y reconstruir el árbol con **Construir**.

8. Opciones

Botón	Qué hace
`Deshacer`	Revierte el último cambio. También recupera lo que había antes de **Construir** o **Generar**.
`Guardar`	Guarda el árbol con un nombre para abrirlo más tarde.
`Abrir`	Carga un grafo guardado. Si no es un árbol binario de búsqueda válido, la app avisa y no lo carga.
`Limpiar`	Borra todo el lienzo.
`Aplicar`	Este modo trabaja sobre una **copia** del grafo principal. *Aplicar* envía el árbol al grafo principal. Solo se activa cuando hay cambios.
`Manual`	Abre esta guía.
`Ayuda`	Recorrido guiado que señala cada parte de la pantalla.

Si sales del modo con cambios sin aplicar, la app pregunta antes de descartarlos.

9. Mensajes y cómo resolverlos

Al dibujar o cambiar valores

Mensaje	Qué significa / qué hacer
Escribe un número	El valor de un nodo debe ser un número. Los decimales van con punto: 3.5.
X ya tiene hijo izquierdo / derecho	El lado que le toca al nuevo hijo ya está ocupado. Cuélgalo más abajo, de ese hijo o de otro nodo.
Y quedaría a la izquierda de X, pero debe ser menor o igual que X	Y (o algo que cuelga de él) rompería la regla con el ancestro X. Busca otro lugar para Y.
Y quedaría a la derecha de X, pero debe ser mayor que X	Igual que el anterior, por el lado derecho.
Con el valor V sus dos hijos quedarían del mismo lado	El nuevo valor dejaría a ambos hijos a la izquierda (o a la derecha). Elige un valor entre los dos hijos.
Primero dale un valor numérico a "A"	El grafo vino de otro modo con nombres de letras. Toca ese nodo y escribe un número.
Este nodo ya tiene padre / formaría un ciclo	Cada nodo tiene un solo padre y no puede ser su propio ancestro.

Sobre el árbol completo

Mensaje	Qué significa / qué hacer
Hay más de una raíz (…)	Hay nodos o grupos sueltos. Únelos a un mismo árbol o bórralos.
El nodo "A" no tiene un valor numérico	Toca el nodo y escribe su valor.
No hay raíz: el grafo tiene un ciclo	Borra una arista del ciclo.
X tiene más de un padre / más de dos hijos	Pasa con grafos traídos de otro modo. Borra las aristas que sobran.

Al construir desde recorridos

Mensaje	Qué significa / qué hacer
"x" no es un número	Revisa la lista; los decimales van con punto.
Los recorridos tienen distinta cantidad de elementos	Falta o sobra un valor en una de las listas.
V aparece repetido	Cada valor debe aparecer una sola vez por lista.
V está en el postorden pero no en …	Las dos listas deben tener los mismos valores.
El inorden … va de menor a mayor	Ordena el inorden de menor a mayor.
El postorden no corresponde a ningún árbol binario de búsqueda	Ese orden no puede salir de ningún árbol que cumpla la regla. Revisa el orden de los valores: la raíz va al final.
El inorden / preorden no corresponde al mismo árbol que el postorden	Cada lista es correcta por separado, pero describen árboles distintos. Revisa el segundo recorrido.